

Лабораторная работа №8

Сетевые технологии

Машков Илья Евгеньевич

Содержание

1	Цель работы	6
2	Выполнение лабораторной работы	7
2.1	Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6 . . .	7
2.1.1	Настройка динамической маршрутизации по протоколу RIP	17
2.1.2	Настройка динамической маршрутизации по протоколу OSPF	27
2.2	Построение туннеля IPv6–IPv4	33
2.3	Задание для самостоятельного выполнения	37
3	Выводы	39
	Список литературы	40

Список иллюстраций

2.1	Топология №1	7
2.2	Выдача IPv4 адреса ПК1	8
2.3	Выдача IPv4 адреса ПК2	8
2.4	Выдача IPv4 адреса gw-01	9
2.5	Выдача IPv4 адреса gw-02	10
2.6	Выдача IPv4 адреса gw-03	11
2.7	Выдача IPv4 адреса gw-04	12
2.8	Выдача IPv6 адреса ПК1	13
2.9	Выдача IPv6 адреса ПК2	13
2.10	Выдача IPv6 адреса gw-01	14
2.11	Выдача IPv6 адреса gw-02	15
2.12	Выдача IPv6 адреса gw-03	16
2.13	Выдача IPv6 адреса gw-04	17
2.14	Настройка RIP gw-01	18
2.15	Настройка RIP gw-02	18
2.16	Настройка RIP gw-03	19
2.17	Настройка RIP gw-04	19
2.18	Проверка настроенного RIP	20
2.19	Эхо-запросы и проверка метрик	20
2.20	Отключение интерфейса на gw-02	20
2.21	Повторная проверка метрик RIP	21
2.22	Эхо-запросы на ПК2	21
2.23	Пакеты RIPv2	22
2.24	Настройка RIPng gw-01	22
2.25	Настройка RIPng gw-02	23
2.26	Настройка RIPng gw-03 и gw-04	23
2.27	Проверка метрик RIPng после эхо-запросов	24
2.28	Отключение интерфейса gw-02	24
2.29	Проверка эхо-запроса	25
2.30	Включение интерфейса на gw-02	25
2.31	Пинг после включения интерфейса	26
2.32	Просмотр RIPng-пакетов	26
2.33	Настройка OSPFv2 на gw-01 и gw-02	27
2.34	Настройка OSPFv2 на gw-03 и gw-04	27
2.35	Пинг с ПК1 на ПК2	27
2.36	Проверка таблицы маршрутизации	28
2.37	Отключение интерфейса gw-02	28

2.38	Таблицы маршрутизации	29
2.39	Эхо-запрос на ПК2	29
2.40	Настройка OSPRFv3 на gw-01 и gw-02	30
2.41	Настройка OSPRFv3 на gw-03 и gw-04	31
2.42	IPv6 эхо-запросы	32
2.43	Таблица маршрутизации в случае с IPv6	32
2.44	Проверка таблиц маршрутизации после отключения gw-02	33
2.45	Включение gw-02 и проверка	33
2.46	Топология сети	34
2.47	Выдача IPV6-адресов на ПК1 и ПК2	35
2.48	Проверка маршрутов gw-01	36
2.49	Обоюдная отправка эхо-запросов	37
2.50	Таблица адресации	37
2.51	Топология сети из самостоятельной работы	38

Список таблиц

1 Цель работы

Цель данной работы — изучение принципов маршрутизации в IPv4- и IPv6-сетях и принципов настройки сетевого оборудования.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

Составляю топологию сети с двумя оконечными устройствами, коммутаторами и 4-мя маршрутизаторами (рис. [2.1]).

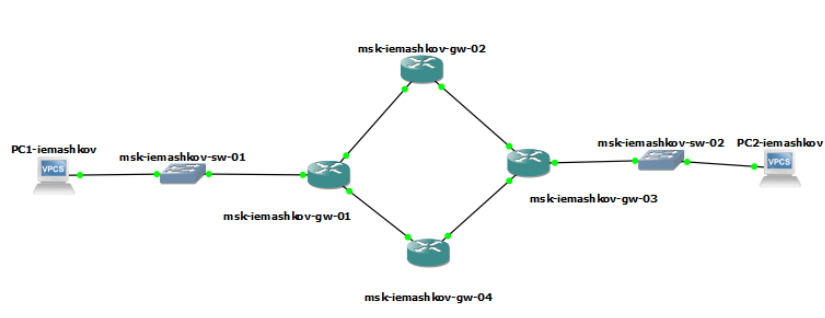
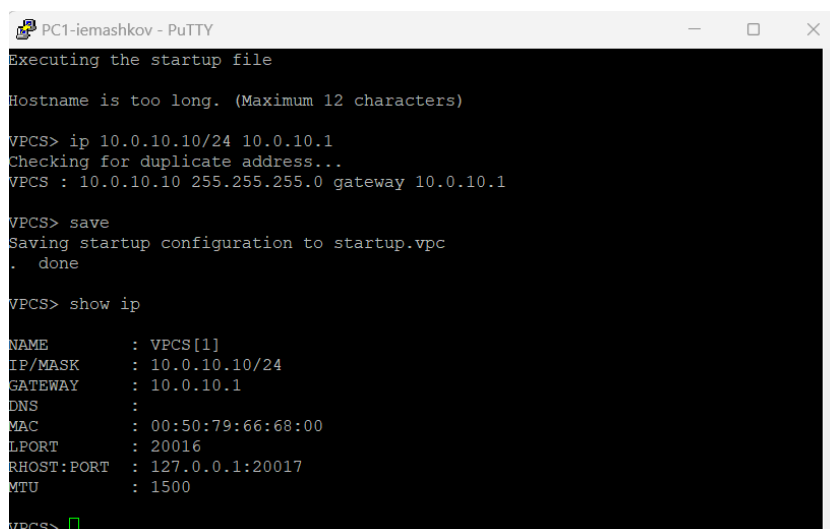


Рис. 2.1: Топология №1

На ПК1 настраиваем адрес 10.0.10.10/24 (шлюз 10.0.10.1) (рис. [2.2]), а на ПК2 10.0.11.10/24 (шлюз 10.0.11.1) (рис. [2.3]).



```
PC1-iemashkov - PuTTY
Executing the startup file
Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

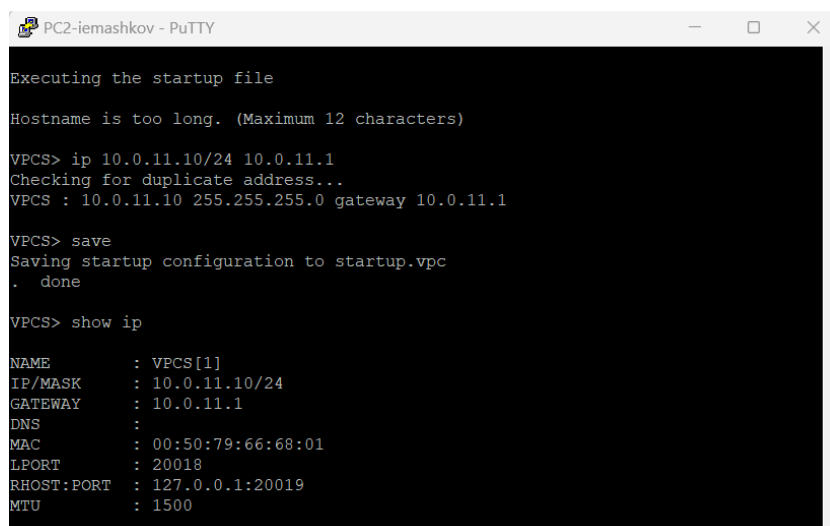
VPCS> ip 10.0.10.10/24 10.0.10.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.0.10.10 255.255.255.0 gateway 10.0.10.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK   : 10.0.10.10/24
GATEWAY   : 10.0.10.1
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:00
LPORT     : 20016
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20017
MTU       : 1500

VPCS> 
```

Рис. 2.2: Выдача IPv4 адреса ПК1



```
PC2-iemashkov - PuTTY
Executing the startup file
Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 10.0.11.10/24 10.0.11.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.0.11.10 255.255.255.0 gateway 10.0.11.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK   : 10.0.11.10/24
GATEWAY   : 10.0.11.1
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:01
LPORT     : 20018
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20019
MTU       : 1500
```

Рис. 2.3: Выдача IPv4 адреса ПК2

Затем настраиваем IPv4-адреса на интерфейсах маршрутизаторов, в соответствии с таблицей из файла лабораторной: gw-01 (рис. [2.4]), gw-02 (рис. [2.5]), gw-03 (рис. [2.6]), gw-04 (рис. [2.7]).


```
msk-iemashkov-gw-01 - PuTTY
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-iemashkov-gw-01
msk-iemashkov-gw-01(config)# no shutdown
% Unknown command: no shutdown
msk-iemashkov-gw-01(config)# interface eth0
msk-iemashkov-gw-01(config-if)# ip address 10.0.10.1/24
msk-iemashkov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-iemashkov-gw-01(config-if)# exit
msk-iemashkov-gw-01(config)# interface eth1
msk-iemashkov-gw-01(config-if)# ip address 10.0.1.1/24
msk-iemashkov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-iemashkov-gw-01(config-if)# exit
msk-iemashkov-gw-01(config)# interface eth2
msk-iemashkov-gw-01(config-if)# ip address 10.0.4.2/24
msk-iemashkov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-iemashkov-gw-01(config-if)# exit
msk-iemashkov-gw-01(config)# exit
msk-iemashkov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
show running-config

show running-config
```

Рис. 2.4: Выдача IPv4 адреса gw-01

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-iemashkov-gw-02
msk-iemashkov-gw-02(config)# interface eth0
msk-iemashkov-gw-02(config-if)# ip address 10.0.1.2/24
msk-iemashkov-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-iemashkov-gw-02(config-if)# exit
msk-iemashkov-gw-02(config)# interface eth1
msk-iemashkov-gw-02(config-if)# ip address 10.0.2.1/24
msk-iemashkov-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-iemashkov-gw-02(config-if)# exit
msk-iemashkov-gw-02(config)# exit
msk-iemashkov-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-iemashkov-gw-02# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-iemashkov-gw-02
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.1.2/24
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.2.1/24
exit
!
end
msk-iemashkov-gw-02#
```

Рис. 2.5: Выдача IPv4 адреса gw-02

```

frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-iemashkov-gw-03
msk-iemashkov-gw-03(config)# interface eth0
msk-iemashkov-gw-03(config-if)# ip address 10.0.11.1/24
msk-iemashkov-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-iemashkov-gw-03(config-if)# exit
msk-iemashkov-gw-03(config)# interface eth2
msk-iemashkov-gw-03(config-if)# ip address 10.0.3.1/24
msk-iemashkov-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-iemashkov-gw-03(config-if)# exit
msk-iemashkov-gw-03(config)# interface eth1
msk-iemashkov-gw-03(config-if)# ip address 10.0.2.2/24
msk-iemashkov-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-iemashkov-gw-03(config-if)# exit
msk-iemashkov-gw-03(config)# exit
msk-iemashkov-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-iemashkov-gw-03# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-iemashkov-gw-03
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.11.1/24
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.2.2/24
exit
!
interface eth2
 ip address 10.0.3.1/24
exit
!
end
msk-iemashkov-gw-03# █

```

Рис. 2.6: Выдача IPv4 адреса gw-03

```

frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-iemashkov-gw-04
msk-iemashkov-gw-04(config)# interface eth0
msk-iemashkov-gw-04(config-if)# ip address 10.0.3.2/24
msk-iemashkov-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-iemashkov-gw-04(config-if)# exit
msk-iemashkov-gw-04(config)# interface eth1
msk-iemashkov-gw-04(config-if)# ip address 10.0.4.1/24
msk-iemashkov-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-iemashkov-gw-04(config-if)# exit
msk-iemashkov-gw-04(config)# exit
msk-iemashkov-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-iemashkov-gw-04# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-iemashkov-gw-04
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.3.2/24
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.4.1/24
exit
!
end
msk-iemashkov-gw-04# █

```

Рис. 2.7: Выдача IPv4 адреса gw-04

На ПК1 прописываем IPv6-адрес 2001:10::a/64 (рис. [2.8]), а на ПК2 2001:11::a/64 (рис. [2.9]).

```
PC1-iemashkov - PuTTY
LPORT      : 20016
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20017
MTU         : 1500

VPCS> ip 2001:10::a/64
PC1 : 2001:10::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ipv6

NAME       : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE   : 2001:10::a/64
DNS         :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 20016
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20017
MTU        : 1500

VPCS> █
```

Рис. 2.8: Выдача IPv6 адреса ПК1

```
PC2-iemashkov - PuTTY
LPORT      : 20018
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20019
MTU         : 1500

VPCS> ip 2001:11::a/64
PC1 : 2001:11::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ipv6

NAME       : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE   : 2001:11::a/64
DNS         :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC         : 00:50:79:66:68:01
LPORT      : 20018
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20019
MTU        : 1500

VPCS> █
```

Рис. 2.9: Выдача IPv6 адреса ПК2

Затем настраиваем IPv6-адреса на интерфейсах маршрутизаторов, в соответствии с таблицей из файла лабораторной: gw-01 (рис. [2.10]), gw-02 (рис. [2.11]), gw-03 (рис. [2.12]), gw-04 (рис. [2.13]).

```
msk-iemashkov-gw-01 - PuTTY
msk-iemashkov-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:10::1/64
msk-iemashkov-gw-01(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra
msk-iemashkov-gw-01(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:10::/64
msk-iemashkov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-iemashkov-gw-01(config-if)# exit
msk-iemashkov-gw-01(config)# interface eth1
msk-iemashkov-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:1::1/64
msk-iemashkov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-iemashkov-gw-01(config-if)# exit
msk-iemashkov-gw-01(config)# interface eth2
msk-iemashkov-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:4::2/64
msk-iemashkov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-iemashkov-gw-01(config-if)# exit
msk-iemashkov-gw-01(config)# exit
msk-iemashkov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-iemashkov-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname msk-iemashkov-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.10.1/24
 ipv6 address 2001:10::1/64
 ipv6 nd prefix 2001:10::/64
 no ipv6 nd suppress-ra
 exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.1.1/24
 ipv6 address 2001:1::1/64
 exit
!
interface eth2
 ip address 10.0.4.2/24
 ipv6 address 2001:4::2/64
 exit
!
lines 1-23
```

Рис. 2.10: Выдача IPv6 адреса gw-01

```
msk-iemashkov-gw-02# configure terminal
msk-iemashkov-gw-02(config)# ipv6 forwarding
msk-iemashkov-gw-02(config)# interface eth0
msk-iemashkov-gw-02(config-if)# ipv6 address 2001:1::2/64
msk-iemashkov-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-iemashkov-gw-02(config-if)# exit
msk-iemashkov-gw-02(config)# interface eth1
msk-iemashkov-gw-02(config-if)# ipv6 address 2001:2::1/64
msk-iemashkov-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-iemashkov-gw-02(config-if)# exit
msk-iemashkov-gw-02(config)# exit
msk-iemashkov-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-iemashkov-gw-02# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-iemashkov-gw-02
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.1.2/24
 ipv6 address 2001:1::2/64
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.2.1/24
 ipv6 address 2001:2::1/64
exit
!
end
msk-iemashkov-gw-02#
```

Рис. 2.11: Выдача IPv6 адреса gw-02

```

msk-iemashkov-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:11::1/64
msk-iemashkov-gw-03(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra
msk-iemashkov-gw-03(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:11::/64
msk-iemashkov-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-iemashkov-gw-03(config-if)# exit
msk-iemashkov-gw-03(config)# interface eth1
msk-iemashkov-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:2::2/64
msk-iemashkov-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-iemashkov-gw-03(config-if)# exit
msk-iemashkov-gw-03(config)# interface eth2
msk-iemashkov-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:3::1/64
msk-iemashkov-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-iemashkov-gw-03(config-if)# exit
msk-iemashkov-gw-03(config)# exit
msk-iemashkov-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-iemashkov-gw-03# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-iemashkov-gw-03
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.11.1/24
 ipv6 address 2001:11::1/64
 ipv6 nd prefix 2001:11::/64
 no ipv6 nd suppress-ra
 exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.2.2/24
 ipv6 address 2001:2::2/64
 exit
!
interface eth2
 ip address 10.0.3.1/24
 ipv6 address 2001:3::1/64
 exit
!
lines 1-23

```

Рис. 2.12: Выдача IPv6 адреса gw-03


```
msk-iemashkov-gw-04 - PuTTY
interface eth0
ip address 10.0.3.2/24
exit
!
interface eth1
ip address 10.0.4.1/24
exit
!
end
msk-iemashkov-gw-04# configure terminal
msk-iemashkov-gw-04(config)# ipv6 forwarding
msk-iemashkov-gw-04(config)# interface eth0
msk-iemashkov-gw-04(config-if)# ipv6 address 2001:3::2/64
msk-iemashkov-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-iemashkov-gw-04(config-if)# exit
msk-iemashkov-gw-04(config)# interface eth1
msk-iemashkov-gw-04(config-if)# ipv6 address 2001:4::1/64
msk-iemashkov-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-iemashkov-gw-04(config-if)# exit
msk-iemashkov-gw-04(config)# exit
msk-iemashkov-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-iemashkov-gw-04# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-iemashkov-gw-04
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
ip address 10.0.3.2/24
ipv6 address 2001:3::2/64
exit
!
interface eth1
ip address 10.0.4.1/24
ipv6 address 2001:4::1/64
exit
!
end
msk-iemashkov-gw-04#
```

Рис. 2.13: Выдача IPv6 адреса gw-04

2.1.1 Настройка динамической маршрутизации по протоколу RIP

Затем настроим динамическую маршрутизацию по протоколу RIP. В случае с IPv4 используется RIPv2, который использует многоадресную рассылку по адресу 224.0.0.9. Так вот, мы настраиваем RIP для всех интерфейсов наших роутеров: gw-01 (рис. [2.14]), gw-02 (рис. [2.15]), gw-03 (рис. [2.16]), gw-04 (рис. [2.17]).

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-iemashkov-gw-01
msk-iemashkov-gw-01(config)# exit
msk-iemashkov-gw-01# configure terminal
msk-iemashkov-gw-01(config)# router rip
msk-iemashkov-gw-01(config-router)# version 2
msk-iemashkov-gw-01(config-router)# network eth0
msk-iemashkov-gw-01(config-router)# network eth1
msk-iemashkov-gw-01(config-router)# network eth2
msk-iemashkov-gw-01(config-router)# exit
msk-iemashkov-gw-01(config)# exit
msk-iemashkov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-iemashkov-gw-01#
```

Рис. 2.14: Настройка RIP gw-01

```
msk-iemashkov-gw-02# configure terminal
msk-iemashkov-gw-02(config)# router rip
msk-iemashkov-gw-02(config-router)# version 2
msk-iemashkov-gw-02(config-router)# network eth0
msk-iemashkov-gw-02(config-router)# network eth1
msk-iemashkov-gw-02(config-router)# exit
msk-iemashkov-gw-02(config)# exit
msk-iemashkov-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-iemashkov-gw-02#
```

Рис. 2.15: Настройка RIP gw-02

```

frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-iemashkov-gw-03
msk-iemashkov-gw-03(config)# exit
msk-iemashkov-gw-03# configure terminal
msk-iemashkov-gw-03(config)# router rip
msk-iemashkov-gw-03(config-router)# version 2
msk-iemashkov-gw-03(config-router)# network eth0
msk-iemashkov-gw-03(config-router)# network eth1
msk-iemashkov-gw-03(config-router)# network eth2
msk-iemashkov-gw-03(config-router)# exit
msk-iemashkov-gw-03(config)# exit
msk-iemashkov-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-iemashkov-gw-03# █

```

Рис. 2.16: Настройка RIP gw-03

```

msk-iemashkov-gw-04# configure terminal
msk-iemashkov-gw-04(config)# router rip
msk-iemashkov-gw-04(config-router)# version 2
msk-iemashkov-gw-04(config-router)# network eth0
msk-iemashkov-gw-04(config-router)# network eth1
msk-iemashkov-gw-04(config-router)# exit
msk-iemashkov-gw-04(config)# exit
msk-iemashkov-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-iemashkov-gw-04# █

```

Рис. 2.17: Настройка RIP gw-04

Убеждаемся, что маршрутизация по RIP настроена (рис. [2.18]).

```
mik-lemashkov-gw-01# show ip route rip
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,
       O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
       T - Table, V - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F - FRR,
       f - OpenFabric,
       > - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
       t - trapped, o - offload failure

R> 10.0.2.0/24 [120/2] via 10.0.1.2, eth1, weight 1, 00:12:11
R> 10.0.3.0/24 [120/2] via 10.0.4.1, eth2, weight 1, 00:07:34
R> 10.0.11.0/24 [120/3] via 10.0.1.2, eth1, weight 1, 00:09:38
mik-lemashkov-gw-01# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
       (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
       (i) - interface

Network      Next Hop      Metric From      Tag Time
C(i) 10.0.1.0/24  0.0.0.0        1 self          0 02:45
R(n) 10.0.2.0/24  10.0.1.2        2 10.0.1.2       0 02:45
R(n) 10.0.3.0/24  10.0.4.1        2 10.0.4.1       0 02:34
C(i) 10.0.4.0/24  0.0.0.0        1 self          0 02:46
C(i) 10.0.10.0/24 0.0.0.0        1 self          0 02:46
R(n) 10.0.11.0/24 10.0.1.2        3 10.0.1.2       0 02:45
mik-lemashkov-gw-01# show ip rip status
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds with +/-50%, next due in 6 seconds
  Timeout after 180 seconds, garbage collect after 120 seconds
  Outgoing update filter list for all interface is not set
  Incoming update filter list for all interface is not set
  Default redistribution metric is 1
  Redistributing:
  Default version control: send version 2, receive version 2
  Interface      Send Recv Key-chain
  eth0           2      2
  eth1           2      2
  eth2           2      2
  Routing for Networks:
  eth0
  eth1
  eth2
  Routing Information Sources:
  Gateway         Redistrib BadRoutes Distance Last Update
  10.0.1.2         0      0      120 00:00:26
  10.0.4.1         0      0      120 00:00:01
  Distance: (default is 120)
mik-lemashkov-gw-01#

(RU)
mik-lemashkov-gw-02# show ip route rip
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,
       O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
       T - Table, V - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F - FRR,
       f - OpenFabric,
       > - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
       t - trapped, o - offload failure

R> 10.0.3.0/24 [120/2] via 10.0.2.2, eth1, weight 1, 00:09:41
R> 10.0.4.0/24 [120/2] via 10.0.1.1, eth0, weight 1, 00:12:21
R> 10.0.10.0/24 [120/2] via 10.0.1.1, eth0, weight 1, 00:12:21
R> 10.0.11.0/24 [120/2] via 10.0.2.2, eth1, weight 1, 00:09:41
mik-lemashkov-gw-02# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
       (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
       (i) - interface

Network      Next Hop      Metric From      Tag Time
C(i) 10.0.1.0/24  0.0.0.0        1 self          0 02:56
C(i) 10.0.2.0/24  0.0.0.0        1 self          0 02:46
R(n) 10.0.3.0/24  10.0.2.2        2 10.0.2.2       0 02:56
R(n) 10.0.4.0/24  10.0.1.1        2 10.0.1.1       0 02:46
R(n) 10.0.10.0/24 10.0.1.1        2 10.0.1.1       0 02:46
R(n) 10.0.11.0/24 10.0.2.2        2 10.0.2.2       0 02:56
mik-lemashkov-gw-02# show ip rip status
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds with +/-50%, next due in 2 seconds
  Timeout after 180 seconds, garbage collect after 120 seconds
  Outgoing update filter list for all interface is not set
  Incoming update filter list for all interface is not set
  Default redistribution metric is 1
  Redistributing:
  Default version control: send version 2, receive version 2
  Interface      Send Recv Key-chain
  eth0           2      2
  eth1           2      2
  Routing for Networks:
  eth0
  eth1
  Routing Information Sources:
  Gateway         Redistrib BadRoutes Distance Last Update
  10.0.1.1         0      0      120 00:00:24
  10.0.2.2         0      0      120 00:00:13
  Distance: (default is 120)
mik-lemashkov-gw-02#
```

Рис. 2.18: Проверка настроенного RIP

Затем с ПК1 отправляем эхо-запросы на ПК2 и прослеживаем путь следования пакета, а затем проверяем метрики протокола RIP (рис. [2.19]).

```
VRP> ping 10.0.11.10
Pinging 10.0.11.10: 32768 bytes of data:
84 bytes from 10.0.11.10: icmp_seq=1 ttl=61 time=13.903 ms
84 bytes from 10.0.11.10: icmp_seq=2 ttl=61 time=4.458 ms
84 bytes from 10.0.11.10: icmp_seq=3 ttl=61 time=5.665 ms
84 bytes from 10.0.11.10: icmp_seq=4 ttl=61 time=5.119 ms
84 bytes from 10.0.11.10: icmp_seq=5 ttl=61 time=5.790 ms

VRP> trace 10.0.11.10 -F 6
Trace to 10.0.11.10, 9 hops max (TTP), press Ctrl+C to stop
 1  10.0.10.1  3.452 ms  1.337 ms  2.158 ms
 2  10.0.1.2  5.792 ms  2.078 ms  1.324 ms
 3  10.0.2.2  5.282 ms  3.098 ms  2.955 ms
 4  10.0.11.10 4.810 ms  4.355 ms  3.598 ms

VRP>

PC1> ping 10.0.11.10
Pinging 10.0.11.10: 32768 bytes of data:
84 bytes from 10.0.11.10: icmp_seq=1 ttl=61 time=13.903 ms
84 bytes from 10.0.11.10: icmp_seq=2 ttl=61 time=4.458 ms
84 bytes from 10.0.11.10: icmp_seq=3 ttl=61 time=5.665 ms
84 bytes from 10.0.11.10: icmp_seq=4 ttl=61 time=5.119 ms
84 bytes from 10.0.11.10: icmp_seq=5 ttl=61 time=5.790 ms
```

Рис. 2.19: Эхо-запросы и проверка метрик

По информации из метрик мы видим, что пакеты идут через gw-02, поэтому мы отключим на этом маршрутизаторе интерфейс, к которому подключается gw-01 (рис. [2.20]).

```
mik-lemashkov-gw-02# configure terminal
mik-lemashkov-gw-02(config)# interface eth0
mik-lemashkov-gw-02(config-if)# shutdown
mik-lemashkov-gw-02(config-if)#
```

Рис. 2.20: Отключение интерфейса на gw-02

А затем проверяем метрики RIP (рис. [2.21]). Видим, что пакеты прекратили идти на маршрутизатор gw-02.

```
msk-iemashkov-gw-01 - PuTTY
(n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
(i) - interface

Network      Next Hop      Metric From      Tag Time
C(i) 10.0.1.0/24 0.0.0.0        1 self           0
R(n) 10.0.2.0/24 10.0.1.2       2 10.0.1.2        0 02:37
R(n) 10.0.3.0/24 10.0.4.1       2 10.0.4.1        0 02:59
C(i) 10.0.4.0/24 0.0.0.0        1 self           0
C(i) 10.0.10.0/24 0.0.0.0        1 self           0
R(n) 10.0.11.0/24 10.0.1.2       3 10.0.1.2        0 02:37
msk-iemashkov-gw-01# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
(n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
(i) - interface

Network      Next Hop      Metric From      Tag Time
C(i) 10.0.1.0/24 0.0.0.0        1 self           0
R(n) 10.0.2.0/24 10.0.1.2       2 10.0.1.2        0 01:42
R(n) 10.0.3.0/24 10.0.4.1       2 10.0.4.1        0 02:39
C(i) 10.0.4.0/24 0.0.0.0        1 self           0
C(i) 10.0.10.0/24 0.0.0.0        1 self           0
R(n) 10.0.11.0/24 10.0.1.2       3 10.0.1.2        0 01:42
msk-iemashkov-gw-01#
```

Рис. 2.21: Повторная проверка метрик RIP

Пробуем пропинговать ПК2 с ПК1 и видим, что сделать этого не получилось, хотя пакеты должны были пройти через gw-03 (рис. [2.22]).

```
VPCS> ping 10.0.11.10
10.0.11.10 icmp_seq=1 timeout
10.0.11.10 icmp_seq=2 timeout
10.0.11.10 icmp_seq=3 timeout
10.0.11.10 icmp_seq=4 timeout
10.0.11.10 icmp_seq=5 timeout

VPCS> trace 10.0.11.10 -P 6
trace to 10.0.11.10, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1  10.0.10.1  1.513 ms  1.125 ms  0.823 ms
 2  * * *
 3  *10.0.10.1  117.994 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
VPCS>
```

Рис. 2.22: Эхо-запросы на ПК2

После включения интерфейса на gw-02 мы снова пингуем ПК2 и просматриваем захваченные пакеты (рис. [2.23]). Видим, что с адреса ПК1 запросы приходят на RIP адрес.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
16	6.759190	10.0.10.1	10.0.10.10	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live
17	6.760981	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 34240 → 34241
18	6.761361	10.0.10.1	10.0.10.10	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live
19	6.762067	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 34240 → 34241
20	6.764054	10.0.4.1	10.0.10.10	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live
21	6.765407	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 34240 → 34241
22	6.767019	10.0.4.1	10.0.10.10	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live
23	6.769650	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 34240 → 34241
24	6.771701	10.0.4.1	10.0.10.10	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live
25	6.772122	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 34240 → 34241
26	6.774682	10.0.3.1	10.0.10.10	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live
27	6.776841	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 34240 → 34241
28	6.779276	10.0.3.1	10.0.10.10	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live
29	6.780818	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 34240 → 34241
30	6.782629	10.0.3.1	10.0.10.10	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live
31	6.783752	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 34240 → 34241
32	6.786349	10.0.11.10	10.0.10.10	TCP	60	34241 → 34240 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=
33	6.788118	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Out-Of-Order] 34240 → 34241 [S
34	6.792446	10.0.11.10	10.0.10.10	TCP	60	[TCP Port numbers reused] 34241 → 3
35	6.793048	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	34240 → 34241 [SYN] Seq=0 Win=0 Len
36	6.796828	10.0.11.10	10.0.10.10	TCP	60	[TCP Port numbers reused] 34241 → 3
37	18.386708	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
38	41.389569	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response

Frame 32: Packet, 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface -, id 0
 Ethernet II, Src: 0c:1f:74:dc:00:00 (0c:1f:74:dc:00:00), Dst: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
 Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.11.10, Dst: 10.0.10.10
 Transmission Control Protocol, Src Port: 34241, Dst Port: 34240, Seq: 0, Ack: 1, Len: 0

Рис. 2.23: Пакеты RIPv2

Теперь настраиваем RIPng для сетей IPv6 на gw-01 (рис. [2.24]), gw-02 (рис. [2.25]), gw-03 и gw-04 (рис. [2.26]).

```

msk-iemashkov-gw-01# configure terminal
msk-iemashkov-gw-01(config)# router ripng
msk-iemashkov-gw-01(config-router)# network eth0
msk-iemashkov-gw-01(config-router)# network eth1
msk-iemashkov-gw-01(config-router)# network eth2
msk-iemashkov-gw-01(config-router)# exit
msk-iemashkov-gw-01(config)# exit
msk-iemashkov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-iemashkov-gw-01#

```

Рис. 2.24: Настройка RIPng gw-01

```

msk-iemashkov-gw-02# configure terminal
msk-iemashkov-gw-02(config)# interface eth0
msk-iemashkov-gw-02(config-if)# shutdown
msk-iemashkov-gw-02(config-if)# exit
msk-iemashkov-gw-02(config)# interface eth0
msk-iemashkov-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-iemashkov-gw-02(config-if)# exit
msk-iemashkov-gw-02(config)# router ripng
msk-iemashkov-gw-02(config-router)#
msk-iemashkov-gw-02(config-router)# network eth0
msk-iemashkov-gw-02(config-router)# network eth1
msk-iemashkov-gw-02(config-router)# exit
msk-iemashkov-gw-02(config)# exit
msk-iemashkov-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-iemashkov-gw-02# █

```

Рис. 2.25: Настройка RIPng gw-02

<pre> msk-iemashkov-gw-03# configure terminal msk-iemashkov-gw-03(config)# router ripng msk-iemashkov-gw-03(config-router)# network eth0 msk-iemashkov-gw-03(config-router)# network eth1 msk-iemashkov-gw-03(config-router)# network eth2 msk-iemashkov-gw-03(config-router)# exit msk-iemashkov-gw-03(config)# msk-iemashkov-gw-03(config)# exit msk-iemashkov-gw-03# write memory Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf Building Configuration... Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf [OK] msk-iemashkov-gw-03# █ </pre>	<pre> msk-iemashkov-gw-04# configure terminal msk-iemashkov-gw-04(config)# router ripng msk-iemashkov-gw-04(config-router)# network eth0 msk-iemashkov-gw-04(config-router)# network eth1 msk-iemashkov-gw-04(config-router)# exit msk-iemashkov-gw-04(config)# msk-iemashkov-gw-04(config)# exit msk-iemashkov-gw-04# write memory Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf Building Configuration... Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf [OK] msk-iemashkov-gw-04# █ </pre>
---	--

Рис. 2.26: Настройка RIPng gw-03 и gw-04

После того, как я пропинговал с ПК1 узел ПК2, проверяем метрики протокола RIPng (рис. [2.27]). Видим, что пакеты проходят через gw-02.

```

msk-iemashkov-gw-01# show ipv6 ripng
Codes: R - RIPng, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface, (a/S) - aggregated/Suppressed

  Network      Next Hop      Via      Metric Tag Time
C(i) 2001:1::/64      ::      self      1      0
R(n) 2001:2::/64      fe80::e12:20ff:fe65:0      eth1      2      0 02:51
R(n) 2001:3::/64      fe80::e21:96ff:fe4f:1      eth2      2      0 02:41
C(i) 2001:4::/64      ::      self      1      0
C(i) 2001:10::/64      ::      self      1      0
R(n) 2001:11::/64      fe80::e12:20ff:fe65:0      eth1      3      0 02:51
msk-iemashkov-gw-01#

```

Рис. 2.27: Проверка метрик RIPng после эхо-запросов

Мы выключаем интерфейс gw-02 (рис. [2.28]).

```

msk-iemashkov-gw-02# configure terminal
msk-iemashkov-gw-02(config)# interface eth0
msk-iemashkov-gw-02(config-if)# shutdown
msk-iemashkov-gw-02(config-if)#

```

Рис. 2.28: Отключение интерфейса gw-02

Затем снова пируем ПК2 с ПК1 и опять видим, что пакеты не дошли до ПК2 (рис. [2.29]). Тут хотелось бы заметить, что через gw-04 была бы такая же ситуация.


```

VPCS> ping 2001:11::a
2001:11::a icmp6_seq=1 timeout
2001:11::a icmp6_seq=2 timeout
2001:11::a icmp6_seq=3 timeout
2001:11::a icmp6_seq=4 timeout
2001:11::a icmp6_seq=5 timeout

VPCS> trace 2001:11::a

trace to 2001:11::a, 64 hops max
 1 2001:10::1  1.060 ms  0.490 ms  0.360 ms
 2  * * *
 3 *2001:10::1  150.364 ms (ICMP type:1, code:3, Address unreachable)

VPCS> 
msk-iemashkov-gw-01# show ipv6 ripng
Codes: R - RIPng, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
  (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
  (i) - interface, (a/S) - aggregated/Suppressed

   Network      Next Hop          Via      Metric Tag Time
C(i) 2001:1::/64      ::                self       1    0
R(n) 2001:2::/64      fe80::e12:20ff:fe65:0  eth1       2    0 02:07
R(n) 2001:3::/64      fe80::e21:96ff:fe4f:1  eth2       2    0 02:21
C(i) 2001:4::/64      ::                self       1    0
C(i) 2001:10::/64     ::                self       1    0
R(n) 2001:11::/64     fe80::e12:20ff:fe65:0  eth1       3    0 02:21
msk-iemashkov-gw-01# 

```

Рис. 2.29: Проверка эхо-запроса

Включаем интерфейс на gw-02 (рис. [2.30]).

```

msk-iemashkov-gw-02(config)# interface eth0
msk-iemashkov-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-iemashkov-gw-02(config-if)# 

```

Рис. 2.30: Включение интерфейса на gw-02

Пинг прошёл успешно (рис. [2.31]).

```

VPCS> ping 2001:11::a

2001:11::a icmp6_seq=1 ttl=58 time=6.256 ms
2001:11::a icmp6_seq=2 ttl=58 time=4.867 ms
2001:11::a icmp6_seq=3 ttl=58 time=4.583 ms
2001:11::a icmp6_seq=4 ttl=58 time=4.787 ms
2001:11::a icmp6_seq=5 ttl=58 time=7.093 ms

VPCS> trace 2001:11::a

trace to 2001:11::a, 64 hops max
 1 2001:10::1 1.541 ms 1.010 ms 1.194 ms
 2 2001:1::2 2.936 ms 2.341 ms 2.109 ms
 3 2001:2::2 3.891 ms 4.286 ms 2.977 ms
 4 2001:11::a 3.306 ms 4.030 ms 4.863 ms

VPCS>

```

Рис. 2.31: Пинг после включения интерфейса

в Wireshark просматриваем захваченные RIPng-пакеты (рис. [2.32]). Видим, что запросы приходят на адрес характерный для RIPng - ff02::9

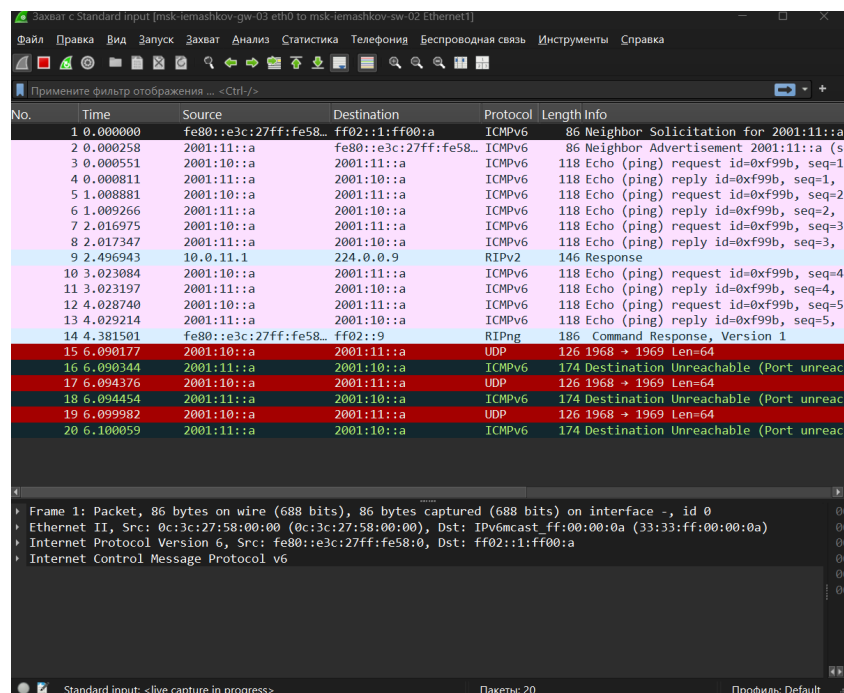
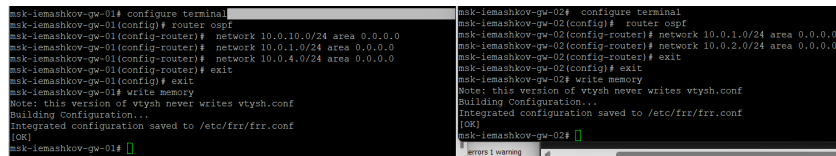


Рис. 2.32: Просмотр RIPng-пакетов

2.1.2 Настройка динамической маршрутизации по протоколу OSPF

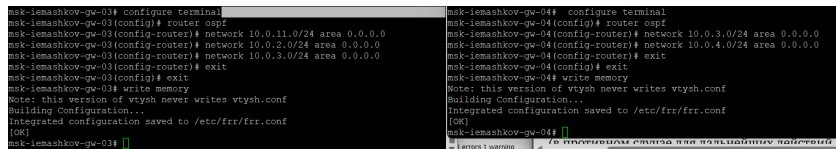
Займёмся же настройкой OSPF на наших маршрутизаторах, благодаря которому можно просматривать информацию о соседях ospf. Так вот, настраиваю OSPFv2 для IPv4 на gw-01 и gw-02 (рис. [2.33]), gw-03 и gw-04 (рис. [2.34]).



```
msk-lemashkov-gw-01# configure terminal
msk-lemashkov-gw-01(config)# router ospf
msk-lemashkov-gw-01(config-router)# network 10.0.10.0/24 area 0.0.0.0
msk-lemashkov-gw-01(config-router)# network 10.0.1.0/24 area 0.0.0.0
msk-lemashkov-gw-01(config-router)# exit
msk-lemashkov-gw-01(config)# exit
msk-lemashkov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-lemashkov-gw-01#

msk-lemashkov-gw-02# configure terminal
msk-lemashkov-gw-02(config)# router ospf
msk-lemashkov-gw-02(config-router)# network 10.0.1.0/24 area 0.0.0.0
msk-lemashkov-gw-02(config-router)# network 10.0.2.0/24 area 0.0.0.0
msk-lemashkov-gw-02(config-router)# exit
msk-lemashkov-gw-02(config)# exit
msk-lemashkov-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-lemashkov-gw-02#
```

Рис. 2.33: Настройка OSPFv2 на gw-01 и gw-02

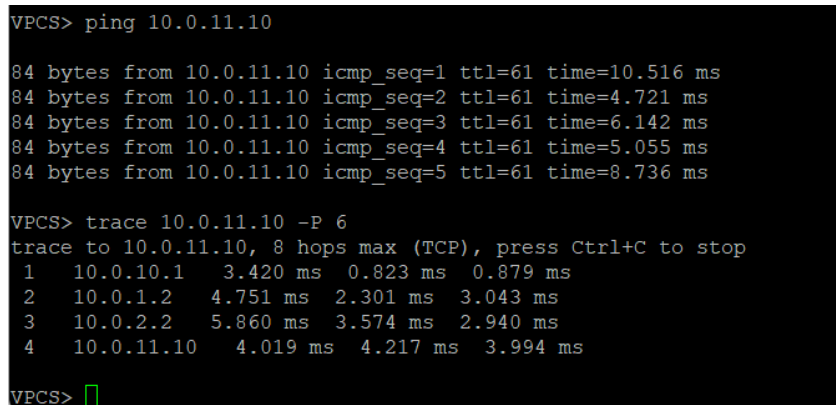


```
msk-lemashkov-gw-03# configure terminal
msk-lemashkov-gw-03(config)# router ospf
msk-lemashkov-gw-03(config-router)# network 10.0.11.0/24 area 0.0.0.0
msk-lemashkov-gw-03(config-router)# network 10.0.2.0/24 area 0.0.0.0
msk-lemashkov-gw-03(config-router)# exit
msk-lemashkov-gw-03(config)# exit
msk-lemashkov-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-lemashkov-gw-03#

msk-lemashkov-gw-04# configure terminal
msk-lemashkov-gw-04(config)# router ospf
msk-lemashkov-gw-04(config-router)# network 10.0.3.0/24 area 0.0.0.0
msk-lemashkov-gw-04(config-router)# network 10.0.4.0/24 area 0.0.0.0
msk-lemashkov-gw-04(config-router)# exit
msk-lemashkov-gw-04(config)# exit
msk-lemashkov-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-lemashkov-gw-04#
```

Рис. 2.34: Настройка OSPFv2 на gw-03 и gw-04

Отправляем эхо-запросы с ПК1 на ПК2 и видим, что всё отлично проходит (рис. [2.35]).



```
VPCS> ping 10.0.11.10

84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=10.516 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=4.721 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=6.142 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=5.055 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=8.736 ms

VPCS> trace 10.0.11.10 -P 6
trace to 10.0.11.10, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1  10.0.10.1   3.420 ms  0.823 ms  0.879 ms
 2  10.0.1.2    4.751 ms  2.301 ms  3.043 ms
 3  10.0.2.2    5.860 ms  3.574 ms  2.940 ms
 4  10.0.11.10  4.019 ms  4.217 ms  3.994 ms

VPCS>
```

Рис. 2.35: Пинг с ПК1 на ПК2

Затем проверяем таблицу маршрутизации ospf (рис. [2.36]).

```

msk-iemashkov-gw-01# show ip ospf neighbor
Neighbor ID      Pri State           Up Time           Dead Time Address  In
terface
10.0.2.1         1 Full/Backup      5m17s            36.582s 10.0.1.2  et
h1:10.0.1.1
10.0.4.1         1 Full/Backup      1m58s            30.506s 10.0.4.1  et
h2:10.0.4.2
10.0.4.2         0 0/Down            0                0
10.0.4.2         0 0/Down            0                0

msk-iemashkov-gw-01# show ip ospf route
===== OSPF network routing table =====
N   10.0.1.0/24      [100] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth1
N   10.0.2.0/24      [200] area: 0.0.0.0
    via 10.0.1.2, eth1
N   10.0.3.0/24      [200] area: 0.0.0.0
    via 10.0.4.1, eth2
N   10.0.4.0/24      [100] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth2
N   10.0.10.0/24     [100] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth0
N   10.0.11.0/24     [300] area: 0.0.0.0
    via 10.0.1.2, eth1
    via 10.0.4.1, eth2

===== OSPF router routing table =====
===== OSPF external routing table =====

msk-iemashkov-gw-01# 

```

Рис. 2.36: Проверка таблицы маршрутизации

По данным из таблицы делаем предположение, что пакеты идут через gw-02, поэтому отключаем интерфейс этого маршрутизатора (рис. [2.37]).

```

msk-iemashkov-gw-02# configure terminal
msk-iemashkov-gw-02(config)# interface eth0
msk-iemashkov-gw-02(config-if)# shutdown
msk-iemashkov-gw-02(config-if)# exit
msk-iemashkov-gw-02(config)# exit
msk-iemashkov-gw-02# 

```

Рис. 2.37: Отключение интерфейса gw-02

По таблице видим, что мы всё отключили (рис. [2.38]).

```

msk-iemashkov-gw-01# show ip ospf neighbor

Neighbor ID      Pri State           Up Time           Dead Time Address  In
terface          RXmtL RqstL DBsmL
10.0.4.1         1 Full/Backup      4m59s            30.231s 10.0.4.1  et
h2:10.0.4.2      0      0      0

msk-iemashkov-gw-01# show ip ospf route
===== OSPF network routing table =====
N   10.0.1.0/24      [100] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth1
N   10.0.2.0/24      [300] area: 0.0.0.0
    via 10.0.4.1, eth2
N   10.0.3.0/24      [200] area: 0.0.0.0
    via 10.0.4.1, eth2
N   10.0.4.0/24      [100] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth2
N   10.0.10.0/24     [100] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth0
N   10.0.11.0/24     [300] area: 0.0.0.0
    via 10.0.4.1, eth2

===== OSPF router routing table =====
===== OSPF external routing table =====

msk-iemashkov-gw-01#

```

Рис. 2.38: Таблицы маршрутизации

Пингуем ПК2 и видим, что в этот раз пинг спокойно проходит (рис. [2.39]).

```

VPCS> ping 10.0.11.10

84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=8.394 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=5.250 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=4.810 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=4.425 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=5.076 ms

VPCS> trace 10.0.11.10 -P 6
trace to 10.0.11.10, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1  10.0.10.1   5.310 ms  6.486 ms  2.497 ms
 2  10.0.4.1    4.973 ms  1.983 ms  1.852 ms
 3  10.0.3.1    2.839 ms  2.523 ms  4.198 ms
 4  10.0.11.10  5.097 ms  2.804 ms  3.493 ms

VPCS>

```

Рис. 2.39: Эхо-запрос на ПК2

Теперь настраиваем OSPRFv3 для IPv6 на gw-01 и gw-02 (рис. [2.40]), gw-03 и gw-04 (рис. [2.41]).

```

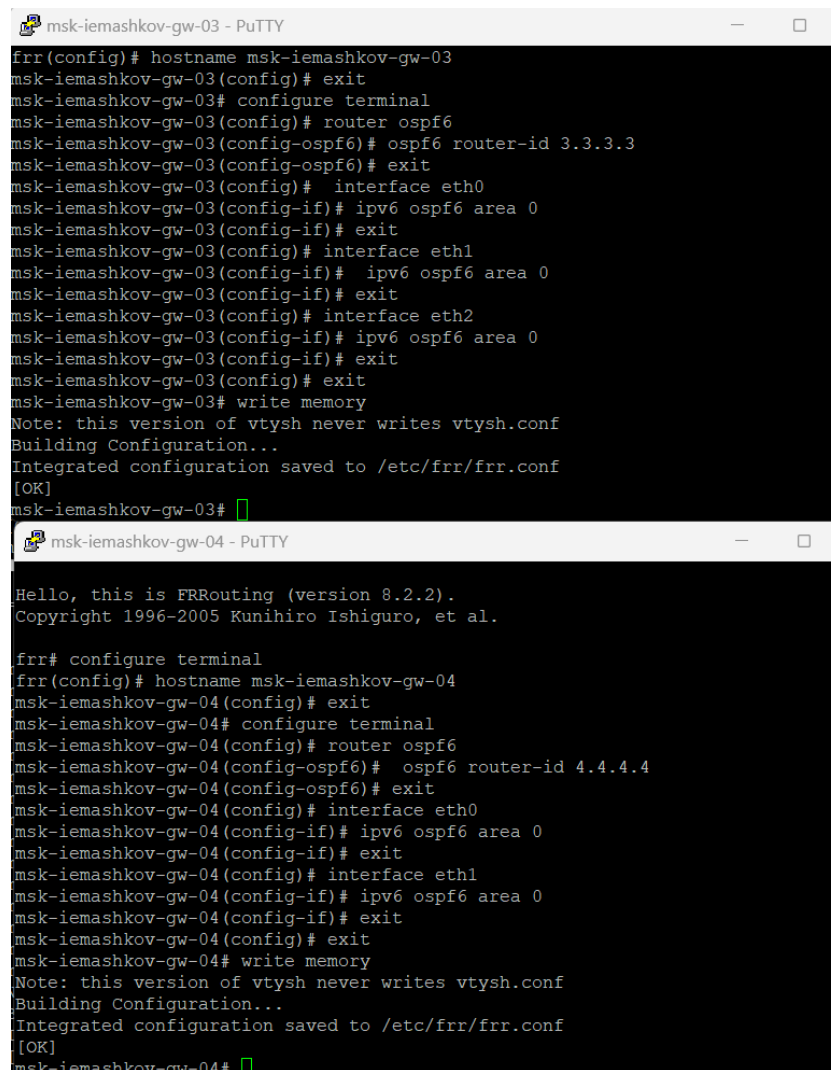
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-iemashkov-gw-02
msk-iemashkov-gw-02(config)# exit
msk-iemashkov-gw-02# configure terminal
msk-iemashkov-gw-02(config)# router ospf6
msk-iemashkov-gw-02(config-ospf6)# ospf6 router-id 2.2.2.2
msk-iemashkov-gw-02(config-ospf6)# exit
msk-iemashkov-gw-02(config)# interface eth0
msk-iemashkov-gw-02(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-iemashkov-gw-02(config-if)# exit
msk-iemashkov-gw-02(config)# interface eth1
msk-iemashkov-gw-02(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-iemashkov-gw-02(config-if)# exit
msk-iemashkov-gw-02(config)# exit
msk-iemashkov-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-iemashkov-gw-02# █

===== OSPF external routing table =====

msk-iemashkov-gw-01# configure terminal
msk-iemashkov-gw-01(config)# router ospf6
msk-iemashkov-gw-01(config-ospf6)# ospf6 router-id 1.1.1.1
msk-iemashkov-gw-01(config-ospf6)# exit
msk-iemashkov-gw-01(config)# interface eth0
msk-iemashkov-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-iemashkov-gw-01(config-if)# exit
msk-iemashkov-gw-01(config)# interface eth1
msk-iemashkov-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-iemashkov-gw-01(config-if)# exit
msk-iemashkov-gw-01(config)# interface eth2
msk-iemashkov-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-iemashkov-gw-01(config-if)# exit
msk-iemashkov-gw-01(config)# exit
msk-iemashkov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-iemashkov-gw-01# █

```

Рис. 2.40: Настройка OSPRFv3 на gw-01 и gw-02



The image displays two screenshots of PuTTY terminal windows. The top window, titled 'msk-iemashkov-gw-03 - PuTTY', shows the configuration of router 'msk-iemashkov-gw-03'. The commands executed are: `frr(config)# hostname msk-iemashkov-gw-03`, `msk-iemashkov-gw-03(config)# exit`, `msk-iemashkov-gw-03# configure terminal`, `msk-iemashkov-gw-03(config)# router ospf6`, `msk-iemashkov-gw-03(config-ospf6)# ospf6 router-id 3.3.3.3`, `msk-iemashkov-gw-03(config-ospf6)# exit`, `msk-iemashkov-gw-03(config)# interface eth0`, `msk-iemashkov-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0`, `msk-iemashkov-gw-03(config-if)# exit`, `msk-iemashkov-gw-03(config)# interface eth1`, `msk-iemashkov-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0`, `msk-iemashkov-gw-03(config-if)# exit`, `msk-iemashkov-gw-03(config)# interface eth2`, `msk-iemashkov-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0`, `msk-iemashkov-gw-03(config-if)# exit`, `msk-iemashkov-gw-03(config)# exit`, `msk-iemashkov-gw-03# write memory`. A note indicates that the configuration is saved to `/etc/frr/frr.conf`. The bottom window, titled 'msk-iemashkov-gw-04 - PuTTY', shows the configuration of router 'msk-iemashkov-gw-04'. The commands executed are: `frr# configure terminal`, `frr(config)# hostname msk-iemashkov-gw-04`, `msk-iemashkov-gw-04(config)# exit`, `msk-iemashkov-gw-04# configure terminal`, `msk-iemashkov-gw-04(config)# router ospf6`, `msk-iemashkov-gw-04(config-ospf6)# ospf6 router-id 4.4.4.4`, `msk-iemashkov-gw-04(config-ospf6)# exit`, `msk-iemashkov-gw-04(config)# interface eth0`, `msk-iemashkov-gw-04(config-if)# ipv6 ospf6 area 0`, `msk-iemashkov-gw-04(config-if)# exit`, `msk-iemashkov-gw-04(config)# interface eth1`, `msk-iemashkov-gw-04(config-if)# ipv6 ospf6 area 0`, `msk-iemashkov-gw-04(config-if)# exit`, `msk-iemashkov-gw-04(config)# exit`, `msk-iemashkov-gw-04# write memory`. A note indicates that the configuration is saved to `/etc/frr/frr.conf`.

Рис. 2.41: Настройка OSPFv3 на gw-03 и gw-04

Отправляем эхо-запросы по ipv6 (рис. [2.42]).

```

VPCS> ping 2001:11::a

2001:11::a icmp6_seq=1 ttl=58 time=18.342 ms
2001:11::a icmp6_seq=2 ttl=58 time=4.401 ms
2001:11::a icmp6_seq=3 ttl=58 time=4.738 ms
2001:11::a icmp6_seq=4 ttl=58 time=5.599 ms
2001:11::a icmp6_seq=5 ttl=58 time=5.638 ms

VPCS> trace 2001:11::a

trace to 2001:11::a, 64 hops max
 1 2001:10::1  3.312 ms  1.133 ms  0.688 ms
 2 2001:4::1   5.143 ms  3.390 ms  2.934 ms
 3 2001:3::1   9.973 ms  4.558 ms  4.841 ms
 4 2001:11::a  8.932 ms  5.978 ms  7.575 ms

VPCS> █

```

Рис. 2.42: IPv6 эхо-запросы

По таблице маршрутизации видим, что пакеты проходят и по gw-02, и по gw-04 (рис. [2.43]).

```

msk-iemashkov-gw-01# show ipv6 ospf6 neighbor
Neighbor ID Pri DeadTime State/IfState Duration I/F[State]
2.2.2.2 1 00:00:39 Full/BDR 00:06:32 eth1[DR]
4.4.4.4 1 00:00:32 Full/BDR 00:02:00 eth2[DR]
msk-iemashkov-gw-01# show ipv6 ospf6 route
*N IA 2001:1::/64 :: eth1 00:02:11
*N IA 2001:2::/64 fe80::e12:20ff:fe65:0 eth1 00:02:11
*N IA 2001:3::/64 fe80::e21:96ff:fe4f:1 eth2 00:02:11
*N IA 2001:4::/64 :: eth2 00:02:11
*N IA 2001:10::/64 :: eth0 00:02:11
*N IA 2001:11::/64 fe80::e12:20ff:fe65:0 eth1 00:02:11
fe80::e21:96ff:fe4f:1 eth2
msk-iemashkov-gw-01# █

```

Рис. 2.43: Таблица маршрутизации в случае с IPv6

После отключения интерфейса на gw-02 мы видим, что маршрут постепенно восстановился (рис. [2.44]).


```
msk-lemashkov-gw-01 - PuTTY
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-lemashkov-gw-01# show ipv6 ospf6 neighbor
Neighbor ID Pri DeadTime State/IfState Duration I/F[State]
2.2.2.2 1 00:00:39 Full/BCR 00:06:32 eth1[DR]
4.4.4.4 1 00:00:32 Full/BCR 00:02:00 eth2[DR]
msk-lemashkov-gw-01# show ipv6 ospf6 route
*N IA 2001:11::/64 :: eth1 00:02:11
*N IA 2001:12::/64 fe80::e12:20ff:fe65:0 eth1 00:02:11
*N IA 2001:13::/64 fe80::e21:9eff:fe4f:1 eth2 00:02:11
*N IA 2001:14::/64 :: eth2 00:02:11
*N IA 2001:10::/64 :: eth0 00:02:11
*N IA 2001:11::/64 fe80::e12:20ff:fe65:0 eth1 00:02:11
*N IA 2001:11::/64 fe80::e21:9eff:fe4f:1 eth2
msk-lemashkov-gw-01# show ipv6 ospf6 route
*N IA 2001:11::/64 :: eth1 00:00:21
*N IA 2001:12::/64 fe80::e21:9eff:fe4f:1 eth2 00:00:21
*N IA 2001:13::/64 fe80::e21:9eff:fe4f:1 eth2 00:00:21
*N IA 2001:14::/64 :: eth2 00:00:21
*N IA 2001:10::/64 :: eth0 00:00:21
*N IA 2001:11::/64 fe80::e21:9eff:fe4f:1 eth2 00:00:21
msk-lemashkov-gw-01#

PC1-lemashkov - PuTTY
trace to 2001:11::a, 64 hops max
1 2001:10::1 3.312 ms 1.133 ms 0.688 ms
2 2001:14::1 5.143 ms 3.390 ms 2.934 ms
3 2001:13::1 9.973 ms 4.558 ms 4.841 ms
4 2001:11::a 8.932 ms 5.978 ms 7.575 ms
VPCS> ping 2001:11::a
2001:11::a icmp6_seq=1 ttl=58 time=14.423 ms
2001:11::a icmp6_seq=2 ttl=58 time=9.567 ms
2001:11::a icmp6_seq=3 ttl=58 time=7.134 ms
2001:11::a icmp6_seq=4 ttl=58 time=7.244 ms
2001:11::a icmp6_seq=5 ttl=58 time=5.652 ms
VPCS> trace 2001:11::a
trace to 2001:11::a, 64 hops max
1 2001:10::1 2.435 ms 1.353 ms 1.244 ms
2 2001:14::1 2.790 ms 2.927 ms 2.182 ms
3 2001:13::1 7.055 ms 3.906 ms 3.897 ms
4 2001:11::a 8.413 ms 3.883 ms 7.061 ms
VPCS>
```

Рис. 2.44: Проверка таблиц маршрутизации после отключения gw-02

Возвращаем прежние настройки и видим, что пакеты дошли куда быстрее (рис. [2.45]).

```
msk-lemashkov-gw-01# show ipv6 ospf6 route
*N IA 2001:11::/64 :: eth1 00:00:12
*N IA 2001:12::/64 fe80::e12:20ff:fe65:0 eth1 00:00:12
*N IA 2001:13::/64 fe80::e21:9eff:fe4f:1 eth2 00:00:12
*N IA 2001:14::/64 :: eth2 00:00:12
*N IA 2001:10::/64 :: eth0 00:00:12
*N IA 2001:11::/64 fe80::e12:20ff:fe65:0 eth1 00:00:12
*N IA 2001:11::/64 fe80::e21:9eff:fe4f:1 eth2
msk-lemashkov-gw-01#

VPCS> ping 2001:11::a
2001:11::a icmp6_seq=1 ttl=58 time=11.669 ms
2001:11::a icmp6_seq=2 ttl=58 time=5.683 ms
2001:11::a icmp6_seq=3 ttl=58 time=5.149 ms
2001:11::a icmp6_seq=4 ttl=58 time=5.039 ms
2001:11::a icmp6_seq=5 ttl=58 time=6.132 ms
VPCS> trace 2001:11::a
trace to 2001:11::a, 64 hops max
1 2001:10::1 3.658 ms 1.252 ms 0.879 ms
2 2001:14::1 2.483 ms 2.133 ms 2.921 ms
3 2001:13::1 7.043 ms 6.019 ms 6.074 ms
4 2001:11::a 6.323 ms 5.351 ms 6.191 ms
VPCS>
```

Рис. 2.45: Включение gw-02 и проверка

2.2 Построение туннеля IPv6–IPv4

Строим топологию сети с двумя оконечными устройствами, в которой мы будем настраивать туннель IPv6-IPv4 (рис. [2.46]).

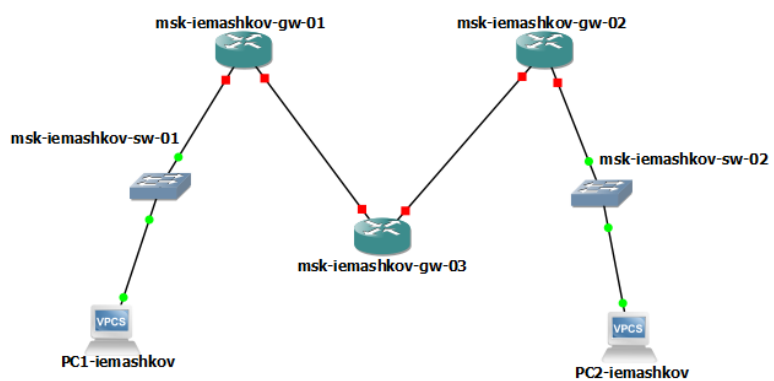


Рис. 2.46: Топология сети

Выдаём IPv6 адреса на ПК1 и ПК2 (рис. [2.47]).

```
PC1-iemashkov - PuTTY
Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 1000::a/64
PC1 : 1000::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ipv6

NAME                : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE        : 1000::a/64
DNS                  :
ROUTER LINK-LAYER   :
MAC                  : 00:50:79:66:68:00
LPORT                : 20012
RHOST:PORT           : 127.0.0.1:20013
MTU                  : 1500

PC2-iemashkov - PuTTY

VPCS> ip 1002::a/64
PC1 : 1002::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ipv6

NAME                : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE        : 1002::a/64
DNS                  :
ROUTER LINK-LAYER   :
MAC                  : 00:50:79:66:68:01
LPORT                : 20014
RHOST:PORT           : 127.0.0.1:20015
MTU                  : 1500

VPCS> 
```

Рис. 2.47: Выдача IPV6-адресов на ПК1 и ПК2

После настройки маршрутизаторов проверяем маршруты с gw-01 (рис. [2.48]). Все маршруты работают отлично.

```
vyos@msk-iemashkov-gw-01:~$ ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=6.17 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=4.28 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.44 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.95 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=2.76 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=2.05 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=3.08 ms
^C
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 22ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.948/3.244/6.170/1.398 ms
vyos@msk-iemashkov-gw-01:~$ ping 20.0.0.1
PING 20.0.0.1 (20.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=7.95 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=4.47 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=7.51 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=3.39 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=7.58 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=4.97 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=3.93 ms
^C
--- 20.0.0.1 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 26ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.393/5.685/7.954/1.791 ms
vyos@msk-iemashkov-gw-01:~$ ping 20.0.0.2
PING 20.0.0.2 (20.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=15.0 ms
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=63 time=4.46 ms
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=63 time=3.09 ms
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=63 time=6.30 ms
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=63 time=4.61 ms
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=63 time=3.73 ms
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=63 time=3.76 ms
^C
--- 20.0.0.2 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 29ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.090/5.850/15.014/3.858 ms
vyos@msk-iemashkov-gw-01:~$
```

Рис. 2.48: Проверка маршрутов gw-01

После настройки маршрутизации IPv4 и создания туннеля IPv6 через IPv4, я проверяю работу путём отправки обоюдных эхо-запросов с ПК1 и ПК2 (рис. [2.49]).

```

VPCS> ping 1002::a
1002::a icmp6_seq=1 ttl=60 time=38.830 ms
1002::a icmp6_seq=2 ttl=60 time=7.439 ms
1002::a icmp6_seq=3 ttl=60 time=5.507 ms
1002::a icmp6_seq=4 ttl=60 time=5.127 ms
1002::a icmp6_seq=5 ttl=60 time=5.505 ms
VPCS> trace 1002::a
trace to 1002::a, 64 hops max
 1 1000::1  7.386 ms  1.693 ms  1.746 ms
 2 1001::2  8.511 ms  3.661 ms  4.106 ms
 3 1002::a  5.324 ms  3.552 ms  4.455 ms
VPCS>
VPCS> ping 1000::a
1000::a icmp6_seq=1 ttl=60 time=8.016 ms
1000::a icmp6_seq=2 ttl=60 time=6.396 ms
1000::a icmp6_seq=3 ttl=60 time=6.171 ms
1000::a icmp6_seq=4 ttl=60 time=8.354 ms
1000::a icmp6_seq=5 ttl=60 time=6.965 ms
VPCS> trace 1000::a
trace to 1000::a, 64 hops max
 1 1002::1  1.704 ms  0.718 ms  1.076 ms
 2 1001::1  5.074 ms  3.238 ms  3.896 ms
 3 1000::a  4.550 ms  4.519 ms  5.308 ms
VPCS>

```

Рис. 2.49: Обоюдная отправка эхо-запросов

2.3 Задание для самостоятельного выполнения

Таблица адресации выглядит так (рис. [2.50]).

Устройство	Интерфейс	IPv4-адрес/маска	IPv6-адрес/префикс	Шлюз по умолчанию (IPv4)	Шлюз по умолчанию (IPv6)
gw-01	eth0	10.10.1.97/27	2001:db8:1:1::1/64	-	-
	eth1	10.10.1.5/30	2001:db8:1:2::1/64	-	-
gw-03	eth0	10.10.1.6/30	2001:db8:1:2::2/64	-	-
	eth1	10.10.1.18/30	2001:db8:1:4::1/64	-	-
gw-02	eth0	10.10.1.65/28	2001:db8:1:6::1/64	-	-
	eth1	10.10.1.17/30	2001:db8:1:4::2/64	-	-
	eth2	10.10.1.9/30	2001:db8:1:3::1/64	-	-
	eth3	10.10.1.33/30	2001:db8:1:5::1/64	-	-
	eth0	10.10.1.10/30	2001:db8:1:3::2/64	-	-
gw-04	eth1	10.10.1.34/30	2001:db8:1:5::2/64	-	-
	NIC	10.10.1.98/27	2001:db8:1:1::2/64	10.10.1.97	2001:db8:1:1::1
PC2	NIC	10.10.1.66/28	2001:db8:1:6::2/64	10.10.1.65	2001:db8:1:6::1

Рис. 2.50: Таблица адресации

Топология данной сети похожа на ту, что была в самом начале лабораторной работы (рис. [2.51]).

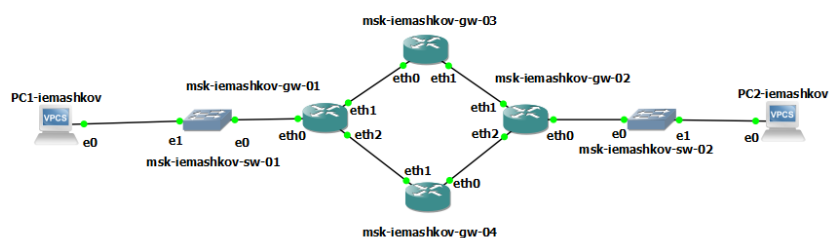


Рис. 2.51: Топология сети из самостоятельной работы

У меня возникли некоторого рода проблемы, из-за которых выполнить это задание я не смог. Как мы видим топология похожа на ту, что была в начале, но тут у нас маршрутизаторы на VyOS. Т.е. настройка будет точь в точь такой же, как и в самом начале ЛР, но с синтаксисом VyOS и немного другими адресами.

3 Выводы

В ходе данной лабораторной работы мной были изучены принципы маршрутизации в IPv4- и IPv6-сетях и принципы настройки сетевого оборудования.

Список литературы

Сетевые технологии